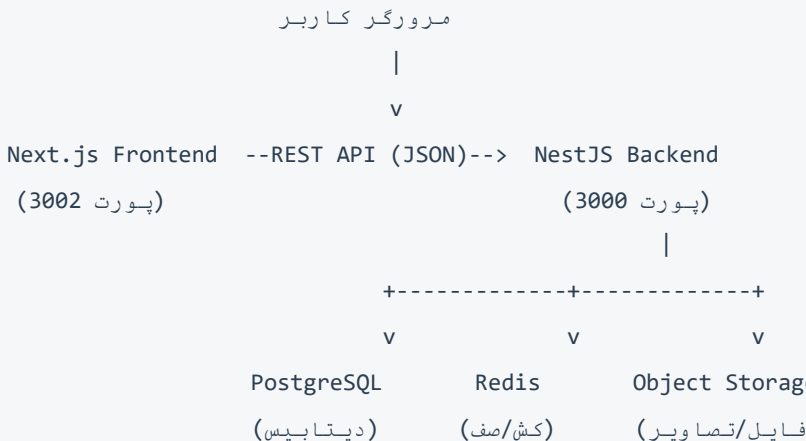


معماری فنی پروژه «هموطن»

مشاور املاک و خدمات ثبتی — سند فنی برای بررسی/خرید سرویس میزبانی

۱. نمای کلی معماری



یک معماری Client-Server دو-بخشی با بک‌اند مونولیت ماژولار (نه میکروسرویس) — یعنی یک سرویس بک‌اند واحد که داخلش به ماژول‌های منطقی مستقل تقسیم شده است.

۲. بک‌اند (NestJS + TypeScript)

بخش	فناوری
فریم‌ورک	NestJS (روی Node.js + Express)
زبان	TypeScript
ORM	Prisma
احراز هویت	JWT + کد تأیید پیامکی (بدون رمز عبور)
صف پیام	BullMQ (روی Redis) — ارسال ناهمگام پیامک
محدودسازی درخواست	بر اساس IP و شماره موبایل

ماژول‌های اصلی بک‌اند:

• **users** — مدیریت کاربران و نقش‌ها

• **auth** — ورود با کد تأیید پیامکی

- **admin-service-requests** — خدمات ثبتی
- **notifications** — ارسال پیامک در پس‌زمینه
- **health** — بررسی سلامت سرویس

- **properties** — آگهی‌های ملکی
- **contact-requests** — فرم تماس
- **storage** — آپلود فایل (سازگار با S3)

۲. فرانت‌اند (Next.js)

بخش	فناوری
فریم‌ورک	Next.js 14 (App Router)
رندر	ترکیبی: Server-Side Rendering + ISR (به‌روزرسانی خودکار هر ۶۰ ثانیه)
استایل	Tailwind CSS
زبان	TypeScript

صفحات اصلی: خانه، آگهی‌های ملکی (فیلتر + جزئیات آگهی)، بررسی رایگان مدارک، پیگیری پرونده، تماس با ما، درباره ما، ورود (OTP)، و پنل مدیریت (**admin/**) که پشت احراز هویت محافظت‌شده است.

۴. پایگاه داده (PostgreSQL)

مدل	کاربرد
User	کاربران (مشتری / کارمند / ادمین)
Property / PropertyImage	آگهی‌های ملکی و تصاویر آنها
AdminServiceRequest	پرونده‌های خدمات ثبتی (سند تک‌برگ، نسقی، بیجار و...)
CaseDocument / CaseStatusHistory	مدارک پرونده و تاریخچه تغییر وضعیت
ContactRequest	پیام‌های فرم تماس
MessageLog	گزارش ارسال پیامک‌ها (موفق/ناموفق)

۵. زیرساخت جانبی

- **Redis** — نگهداری کد تأیید (OTP)، صف پیامک، و محدودسازی نرخ درخواست
- **Object Storage (سازگار با S3)** — نگهداری تصاویر آگهی‌ها و مدارک آپلودی
- **Docker** — بالا آوردن PostgreSQL و Redis در محیط توسعه/استقرار

۶. حداقل‌های لازم برای میزبانی/خرید سرویس

نیاز	حداقل مشخصات
سرور (VPS)	۲ هسته پردازنده، ۲ تا ۴ گیگابایت RAM
Node.js	نسخه ۲۰ یا بالاتر
PostgreSQL	نسخه ۱۶ (روی همان سرور یا سرویس دیتابیس جدا)
Redis	نسخه ۷
Object Storage	سرویس سازگار با S3 (مثل آروان‌کلود) برای تصاویر و مدارک
سرویس پیامک	یک provider واقعی پیامک ایرانی (فعلاً پروژه با provider آزمایشی تنظیم شده)
دامنه و SSL	برای آدرس نهایی سایت